

**PLAN CONJUNTO DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN E  
INGENIERÍA EN MECÁTRONICA  
PLAN E  
PARA ALUMNOS QUE INGRESAN DE PRIMAVERA 2021 A PRIMAVERA 2024  
OTOÑO 2026**

| <b>Prerrequisitos</b>               | <b>Clave</b> | <b>M a t e r i a</b>                    | <b>Créditos</b> |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>PRIMER SEMESTRE</b>              |              |                                         |                 |
|                                     | SDI-14105    | Introducción a la Ingeniería (1)        | 6               |
|                                     | COM-11101    | Algoritmos y Programas                  | 9               |
|                                     | EGN-17121    | Ideas e Instit. Polts y Soc. I          | 6               |
|                                     | MAT-14200    | Geometría Analítica                     | 6               |
|                                     | LEN-12701    | Estrategias de Comunicación Escrita     | 6               |
| <b>SEGUNDO SEMESTRE</b>             |              |                                         |                 |
| COM-11101                           | COM-11102    | Estructuras de Datos                    | 8               |
| MAT-14200                           | MAT-14201    | Álgebra Lineal I                        | 8               |
|                                     | MAT-14100    | Cálculo Diferencial e Integral I        | 8               |
| EGN-17121                           | EGN-17122    | Ideas e Inst. Polts. y Sociales II      | 6               |
|                                     | EGN-17141    | Probl. de la Civilización Contemp. I    | 6               |
|                                     | IIO-15130    | Fundamentos de Química                  | 11              |
| <b>TERCER SEMESTRE</b>              |              |                                         |                 |
| MAT-14100                           | SDI-11120    | Elementos de Física                     | 10              |
| COM-11102                           | COM-16203    | Desarrollo de Aplicaciones Informáticas | 8               |
| MAT-14100                           | MAT-14101    | Cálculo Diferencial e Integral II       | 8               |
| EGN-17141                           | EGN-17142    | Probl. de la Civilización Contemp. II   | 6               |
| COM-11102                           | COM-11103    | Estructuras de Datos Avanzadas          | 6               |
| IIO-15130                           | IIO-15140    | Ciencias de los Materiales              | 9               |
| EGN-17122, EGN-17141 y<br>LEN-12701 | EGN-17123    | Ideas e Inst. Polts. y Sociales III (A) | 6               |
| LEN-12701                           | LEN-12702    | Seminario de Comunicación Escrita (A)   | 2               |
| <b>CUARTO SEMESTRE</b>              |              |                                         |                 |
| SDI-11120                           | SDI-11221    | Elementos de Electrónica                | 10              |
| SDI-14105, COM-16203<br>y COM-11103 | COM-12101    | Bases de Datos                          | 8               |
| MAT-14101                           | EST-11101    | Probabilidad                            | 8               |
| MAT-14101 y MAT-14201               | MAT-14102    | Cálculo Diferencial e Integral III      | 8               |
| EGN-17123 y LEN-12702               | EGN-17161    | Historia Socio-Política de México       | 6               |
| SDI-11120                           | IIO-15170    | Diseño Asistido por Computadora         | 6               |
| <b>QUINTO SEMESTRE</b>              |              |                                         |                 |
| SDI-11120 y SDI-11221               | SDI-11322    | Circuitos Lógicos                       | 10              |
| EST-11101 y MAT-14102               | EST-11102    | Inferencia Estadística                  | 8               |
| MAT-14001                           | MAT-14300    | Algebra Superior I                      | 6               |
| EGN-17142 y EGN-17161               | EGN-17162    | Probs. de la Real. Mexicana Contemp.    | 6               |
| MAT-14102                           | MAT-12210    | Sistemas Dinámicos                      | 6               |
| MAT-14101                           | SDI-12515    | Señales y Sistemas                      | 8               |

| Prerrequisitos          | Clave     | Materia                                   | Créditos |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------|
| <b>SEXTO SEMESTRE</b>   |           |                                           |          |
| SDI-11322 y COM-11102   | SDI-11561 | Principios de Mecatrónica                 | 10       |
| COM-16203 y MAT-14102   | COM-14105 | Algoritmos Numéricos por Computadora      | 6        |
| COM-16203               | COM-12102 | Anál. y Diseño de Sistemas de Infor. (A)  | 6        |
| LEN-12701               | LEN-12724 | Comunicac. Escrita para Ing. en Com. (A)  | 2        |
| MAT-14101 y IIO-15170   | IIO-15171 | Mecánica de Sólidos (A)                   | 6        |
| LEN-12701               | LEN-12725 | Comunicac. Escrita para Ing. en Meca. (A) | 2        |
| SDI-12515               | SDI-12625 | Procesamiento Digital de Señales          | 8        |
| SDI-12515               | SDI-11671 | Teoría de Control                         | 6        |
| <b>SÉPTIMO SEMESTRE</b> |           |                                           |          |
| MAT-14102               | SDI-13760 | Redes de Computadoras                     | 10       |
| SDI-11322               | COM-11107 | Organización y Programación de Comp.      | 8        |
| MAT-14300               | MAT-14301 | Álgebra Superior II                       | 6        |
| COM-16203               | IIO-12170 | Automatización y Control de Procesos      | 9        |
| IIO-15140               | IIO-15161 | Manufactura de Componentes                | 9        |
| MAT-14102               | SDI-11911 | Robótica                                  | 6        |
| <b>OCTAVO SEMESTRE</b>  |           |                                           |          |
| SDI-13760               | SDI-13782 | Diseño y Arquitectura de Redes            | 8        |
| SDI-11561               | COM-14104 | Sistemas Operativos                       | 8        |
| SDI-11561               | IIO-15195 | Celdas Robóticas                          | 9        |
| SDI-11322               | COM-14101 | Fundamentos Matemáticos de la Comp.       | 6        |
| COM-16203               | COM-23101 | Inteligencia Artificial                   | 8        |
|                         | ECO-11101 | Economía I                                | 6        |
| <b>NOVENO SEMESTRE</b>  |           |                                           |          |
| IIO-12170 y IIO-15171   | IIO-15196 | Sistemas Mecatrónicos (A)                 | 6        |
| LEN-12725 y LEN-12702   | LEN-12765 | Com. Profesional para Ing. en Mec. (A)    | 2        |
| COM-12101               | SDI-24810 | Sistemas de Comercio Electrónico (A)      | 8        |
| LEN-12724 y LEN-12702   | LEN-12764 | Com. Profesional para Ing. en Com. (A)    | 2        |
| COM-16203               | COM-22104 | Ingeniería de Software                    | 6        |
| IIO-15171               | IIO-15183 | Diseño de Mecanismos Robóticos            | 6        |
| COM-11103               | COM-14106 | Gráficas por Computadora                  | 6        |
| ECO-11101               | ECO-12102 | Economía II                               | 6        |
| <b>DÉCIMO SEMESTRE</b>  |           |                                           |          |
| COM-12102               | COM-22105 | Sistemas Distribuidos                     | 8        |
|                         | SDI-15816 | Seminario de Titulación                   | 4        |
|                         | CON-10100 | Contabilidad I                            | 6        |
| IIO-15161               | IIO-12190 | Manufactura Integrada por Computadora     | 6        |
|                         |           | Optativa                                  |          |
|                         |           | Optativa                                  |          |

(A) Cada par de materias se debe cursar de manera simultánea en el semestre que corresponda.

(1) La materia Introducción a la Ingeniería es ofrecida anualmente en el semestre agosto-diciembre.

### **NOTAS AL PLAN DE ESTUDIOS**

- **En caso de que aún no hayas aprobado alguna de las materias listadas a continuación, te recomendamos cursarla a la brevedad posible.** Las probabilidades de que se ofrezcan en semestres futuros son muy bajas debido a que corresponden a los primeros cinco semestres del plan de estudios cuyo último primer ingreso fue en el semestre de primavera de 2024. Además, no se pueden revalidar con materias de los planes de estudios más recientes.

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| COM-11102 | Estructuras de Datos                    |
| COM-11103 | Estructuras de Datos Avanzadas          |
| COM-16203 | Desarrollo de Aplicaciones Informáticas |
| IIO-15130 | Fundamentos de Química                  |
| SDI-11221 | Elementos de Electrónica                |
| SDI-11322 | Circuitos Lógicos                       |

- Algunas materias de los diferentes departamentos de los Departamentos de Computación, de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y de Ingeniería Industrial y Operaciones se abrirán anualmente. Es muy importante que tomen en cuenta cuáles de ellas se ofrecerán para poder realizar la planeación general de su programa. Además, se les recomienda consultar las materias de los otros departamentos del ITAM para identificar cuáles se abren en primavera. Por este motivo, en la siguiente lista se enuncian las materias anuales que se ofrecerán en los Departamentos antes mencionados durante el semestre **de otoño 2026**.

| <b>Clave</b> | <b>Cursos de Otoño 2026</b>                 |
|--------------|---------------------------------------------|
| COM-14106    | Gráficas por Computadora                    |
| COM-11107    | Organización y Programación de Computadoras |
| COM-22104    | Ingeniería de Software                      |
| SDI-12515    | Señales y Sistemas                          |
| SDI-13760    | Redes de Computadoras                       |
| SDI-11911    | Robótica                                    |
| IIO-12170    | Automatización y Control de Procesos        |
| IIO-15161    | Manufactura de Componentes                  |
| IIO-15183    | Diseño de Mecanismos Robóticos              |

**Nota:** Dependiendo de los procesos de inscripción y demanda de los alumnos, esta programación de asignaturas puede tener ligeras variaciones.

### **SERVICIO SOCIAL**

En todas las opciones de titulación, es un requisito indispensable cumplir con el servicio social con un tiempo mínimo de 480 horas y en un periodo no menor de seis meses. Además, se deben realizar dos servicios sociales, uno por carrera.

## OPCIONES DE TITULACIÓN

Se ofrecen las siguientes opciones de titulación para los alumnos de Ingeniería en Computación: caso, tesis y tesina. En todas las opciones el estudiante deberá presentar un trabajo escrito, cuyas características y contenido dependen de la opción elegida, y un examen profesional. En la materia SEMINARIO DE TITULACIÓN (SDI-15816) se desarrollará un caso de titulación, aunque el estudiante podrá continuar con el desarrollo de una tesina o tesis.

Los sinodales evaluarán el trabajo de titulación con una rúbrica de “Design Experience” que incluye los siguientes criterios: Defines the initial problem statement; Specifies all requirements; Specifies all realistic constraints; Identifies alternative solutions; Describes the complete designed solution including all its components; Specifies standards and regulations used throughout the design. Sólo se autorizará la realización del examen profesional cuando todos los sinodales hayan calificado todos los criterios como “Exceeds Expectations” o “Meets Expectations”.

## MATERIAS OPTATIVAS

### OPTATIVAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA y ELECTRÓNICA

#### **SDI-24810 SISTEMAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO**

**PROFESOR:** Mtro. Rafael Gamboa.

**PRERREQUISITO:** Tener conocimientos en manejo de terminales, bases de datos y Java.

**DESCRIPCIÓN:** El objetivo del curso es que el estudiante aprenda a utilizar las herramientas tecnológicas para soportar procesos e integrar servicios de negocio, dedicando atención a aspectos relacionados con la parte funcional, y con la eficiencia de la ejecución (tanto de los elementos en distintas capas de integración, como de las aplicaciones base). Así mismo, se busca que el estudiante conozca la infraestructura y estándares disponibles; y la manera en que se integran las aplicaciones conjuntando una oferta de servicios a nivel de API's y lograr las aplicaciones de negocio deseadas; que diseñe aplicaciones integradas midiendo aspectos relevantes de su eficiencia; y que utilice los lenguajes ad-hoc, los protocolos y las herramientas estudiadas, para concretar aplicaciones y componentes, evaluando su desempeño, ventajas y desventajas.

### OPTATIVAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE COMPUTACIÓN

#### **COM-11117 INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB**

**PROFESOR:** Fabián Orduña

**PRERREQUISITOS:** COM-11102 Estructura de datos o COM-11304 Programación avanzada o COM-11302 Algorítmica y Programación

**DESCRIPCIÓN:** El objetivo de este curso es que los alumnos entiendan los conceptos básicos de los sitios web: protocolos de comunicación, cliente-servidor, estructura mínima de un sitio web, elementos de estilado, responsive y de interacción con uso de formularios y manejo de eventos.

### **COM-11310 INTELIGENCIA ARTIFICIAL AGÉNTICA Y DESARROLLO ASISTIDO**

**PROFESOR:** Alexander Perelman

**PRERREQUISITOS:** No especificado

**DESCRIPCIÓN:** La Inteligencia Artificial ha evolucionado de ser una herramienta de consulta pasiva a convertirse en un ecosistema de Agentes Autónomos capaces de razonar, planificar y ejecutar acciones complejas. Este curso está diseñado para aprovechar las bases de programación en Python de los alumnos, enfocándose en la orquestación de LLMs, sistemas RAG y el paradigma de Vibe Coding.

### **COM-16303 MODELADO COMPUTACIONAL PARA NEGOCIOS**

**PROFESOR:** Alejandra Barrera

**PRERREQUISITOS:** COM-16301 Herramientas Computacionales y Algoritmos o COM-16306 Razonamiento Algorítmico

**DESCRIPCIÓN:** El alumno obtiene conocimientos avanzados sobre el diseño, implementación y análisis de modelos matemáticos/computacionales que representen soluciones a problemas administrativos y financieros.

### **COM-16413 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS**

**PROFESOR:** Alejandra Barrera

**PRERREQUISITOS:** COM-16203 Desarrollo de Aplicaciones Informáticas o COM-11103/COM-11112 Estructura de Datos Avanzadas; COM 11304 Programación Avanzada

**DESCRIPCIÓN:** Adquirir los conocimientos necesarios para describir el proceso de toma de decisiones, entender los conceptos principales y utilizar las herramientas de la inteligencia de negocios y reconocer las mejores prácticas para la administración del desempeño en los negocios.

### **COM-22102 BASES DE DATOS NO RELACIONALES**

**PROFESOR:** Marco Augusto Vázquez

**PRERREQUISITOS:** COM-12101 Bases de Datos

**DESCRIPCIÓN:** En la primera parte del curso se estudiará XML y las funcionalidades de DBMS para su almacenamiento y consulta. Después se estudiarán las bases de datos NoSQL (Not only SQL), sus elementos principales y las herramientas para el manejo de información.

---

### **COM-23106 MINERÍA DE DATOS**

**PROFESOR:** Saúl Caballero

**PRERREQUISITOS:** COM-11304 Programación Avanzada; COM-16303 Modelado Computacional para Negocios

**DESCRIPCIÓN:** Esta materia proporciona al estudiante los conocimientos y habilidades para trabajar con las herramientas de Minería de Datos. Contempla principalmente los métodos CART, KNN, Redes Neuronales, Regresiones y modelos de Asociación.

### **COM-23122 ESTRATEGIA Y MARKETING DEPORTIVO BASADO EN DATOS**

**PROFESOR:** Rodrigo Cobo

**PRERREQUISITOS:** EGN-17162 Problemas de la Realidad Mexicana Contemporánea

**DESCRIPCIÓN:** Este curso tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una visión integral y aplicada del uso de datos en la industria deportiva, con énfasis en el fútbol. A través del estudio de marketing deportivo, analítica avanzada, comportamiento del aficionado y modelos predictivos, los alumnos desarrollarán competencias técnicas y estratégicas.

---

### **COM-23701 APRENDIZAJE DE MÁQUINA**

Plan Conjunto de Ingeniería en Mecatrónica e Ingeniería en Computación  
Plan E

**PROFESOR:** Marco Antonio Morales

**PRERREQUISITOS:** EST-11102 Inferencia Estadística o COM-12101 Bases de Datos o COM-16203 Desarrollo de aplicaciones informáticas

**DESCRIPCIÓN:** El aprendizaje de máquina es una de las áreas más emocionantes de la ciencia de la computación y ha encontrado aplicaciones en una amplia gama de dominios que van desde la minería de datos hasta el control de vehículos autónomos.

---

### **COM-25708 TÓPICOS AVANZADOS DE CIBERSEGURIDAD**

**PROFESOR:** José Incera Diéguez

**PRERREQUISITOS:** COM-25705 Seguridad Informática y Hackeo Ético

**DESCRIPCIÓN:** El objetivo general del curso es analizar y aplicar conceptos avanzados de ciberseguridad, con especial énfasis en el uso de inteligencia artificial para detección de amenazas, respuesta y automatización, articulando estos desarrollos con modelos de amenaza, gobernanza y gestión de riesgos.

## **OPTATIVAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL y OPERACIONES**

### **IIO-15180 ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE**

**PROFESOR:** Dr. Sergio Romero Hernández

**PRERREQUISITOS:** Ninguno

**DESCRIPCIÓN:** El objetivo de la materia es el de familiarizar a los estudiantes con los principales problemas ambientales y energéticos a nivel mundial y en particular de México. En esta materia se pondrá énfasis en las técnicas cuantitativas para tomar decisiones, incluyéndose temas como balances de materia y energía, contaminación en suelo, agua y aire, evaluación de riesgos a la salud y al medio ambiente, así como las iniciativas y herramientas para controlar y prevenir la contaminación. Al término del curso, el alumno será capaz de administrar y evaluar proyectos ambientales específicos en el contexto empresarial. **(This lecture might be taught in English)**

### **IIO-14180 ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**

**PROFESOR:** Graciela

**PRERREQUISITOS:** EST-11102 Inferencia Estadística

**DESCRIPCIÓN:** El objetivo de este curso es que el alumno sea capaz de manejar proyectos desde sus etapas de concepción y planeación, hasta la terminación. Esto se logrará por medio del conocimiento de las técnicas y herramientas actuales para la administración de proyectos, complementadas con presentaciones de expertos en la materia de diversas empresas. Además, el alumno será capaz de utilizar paquetes de computación de administración de proyectos y otros paquetes que faciliten el análisis en la aplicación de dichos métodos.

## **OPTATIVAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTADÍSTICA**

### **EST-24112 ESTADÍSTICA BAYESIANA**

**PROFESOR:** Manuel Mendoza Ramírez.

**PRERREQUISITOS:** EST-14103 Estadística Matemática ó EST-11102 Inferencia Estadística.

**DESCRIPCIÓN:** El objetivo del curso es presentar la Inferencia Bayesiana como una teoría matemática formal, fundamentada en una colección de axiomas, que da lugar a un procedimiento general y único para

la producción de cualquier inferencia. En particular, se discute su relación con la teoría de la decisión y se enfatiza el papel que tienen los conceptos de probabilidad subjetiva y utilidad.

Se comenta su vinculación con la idea de probabilidad inversa y se examinan, con detalle sus coincidencias, así como sus diferencias con los métodos frecuentistas de inferencia estadística. Los principales resultados se ilustran en el caso de la inferencia estadística paramétrica.

#### **EST-14107 PROCESOS ESTOCÁSTICOS I**

**PROFESOR:** Airam Blancas Benítez, Mario Cooper Yarza.

**PRERREQUISITO:** EST-14102 Cálculo de Probabilidades II ó EST-11101 Probabilidad.

**DESCRIPCIÓN:** El objetivo del curso es el estudio de los procesos estocásticos básicos y de sus aplicaciones en diversas disciplinas, tales como la actuaría, las finanzas, la investigación de operaciones, etc. El curso se centra en procesos tales como las cadenas de Markov, el proceso de Poisson y el movimiento Browniano.

#### **EST-24107 SIMULACIÓN**

**PROFESOR:** Jorge de la Vega Góngora.

**PRERREQUISITOS:** EST-14102 Cálculo de Probabilidades II, EST-24127 Cálculo de Probabilidades II ó EST-11101 Probabilidad.

**DESCRIPCIÓN:** El desarrollo tecnológico ha permitido incrementar las capacidades computacionales de los científicos aplicados. Compañías en sectores tecnológicos, financieros, de aeronáutica, e incluso gráficos por computadora, utilizan de métodos de simulación para realizar estudios de impacto en sus actividades.

El objetivo del curso es introducir al estudiante a distintos métodos de simulación basada en conceptos de probabilidad como variables aleatorias. Esto con la intención de aprender y conocer herramientas útiles y bien fundamentadas que pueden utilizarse en distintas aplicaciones en matemáticas aplicadas, actuaría, estadística o ciencia de datos. El curso, además, utilizará distintas herramientas computacionales para brindar al estudiante un marco de trabajo reproducible

Al final del curso, los estudiantes tendrán las competencias para: 1) implementar principios de modelado estadístico de ciertos fenómenos relevantes en el quehacer de un científico aplicado; 2) ser capaces de interpretar resultados computacionales basados en simulación estocástica; 3) apreciar la necesidad de un ambiente reproducible de entrega de resultados; por nombrar algunas.

### **OPTATIVAS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICAS**

#### **MAT-24220 ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES**

**PRERREQUISITOS:** MAT-24210 Sistemas Dinámicos I

**PROFESOR:** Stefano Decio

**DESCRIPCIÓN:** El curso de Ecuaciones Diferenciales Parciales tiene como objetivo introducir los principios fundamentales de las ecuaciones en derivadas parciales, así como métodos teóricos y numéricos para su resolución y su aplicación al modelado de fenómenos de difusión, potencial, reacción-difusión, ondas y vibraciones.